

Projekt-, Bachelor-, Masterarbeit

Thema:

Numerische Untersuchung der Staubfreisetzung von Schüttgütern in einer rotierenden Trommel unter Verwendung von gekoppelter DEM-Mehrphasen-CFD

Hintergrund:

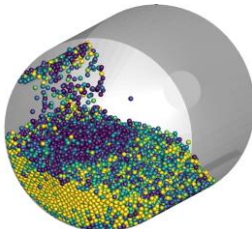


Abb. 1: Staubfreisetzung
rotierende Trommel

Beim Transport, der Lagerung und der Prozessierung von Schüttgütern werden anhaftende Staubpartikel ($\leq 500\mu m$) freigesetzt. Die Staubfreisetzung von industriell genutzten Schüttgütern ist im Rahmen des Arbeits- und Umweltschutzes zu minimieren, da Staub beim Einatmen gesundheitsschädlich sein und zu Staubexplosionen führen kann. Am FG MVTA werden daher numerische Ansätze zur Abschätzung der Staubfreisetzung von Schüttgütern in verfahrenstechnischen Anlagen untersucht. Ein

vielversprechender Ansatz stellt die Kopplung der Diskreten Elemente Methode (DEM) zur Modellierung der Grobpartikel mit der Mehrphasen CFD (Numerische Strömungssimulation) zur Modellierung der Gas- und freigesetzter Staubphase dar.

Aufgabenstellung:

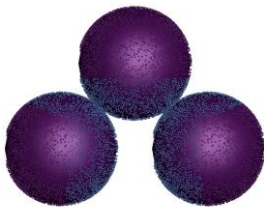


Abb. 2: Staubfreisetzung
Einzelkontakt

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Staubfreisetzung eines Schüttguts in einer rotierenden Trommel unter Verwendung der DEM-Mehrphasen-CFD simuliert werden. Mit dem Ziel einer effizienten Modellierung sollen Skalierungsansätze (Coarse Graining) zur Reduzierung der zu modellierenden Staub- und Grobpartikel entwickelt werden. In einem zweiten Schritt erfolgt eine systematische Variation der Skalierungsfaktoren für Staub- und Grobpartikel bei verschiedenen Betriebsparametern (Gasgeschwindigkeiten, Drehgeschwindigkeiten der Trommel und Anzahl der Schaufeln). Anhand eigenständig ausgewählter

Evaluierungsgrößen soll eine Abschätzung hinsichtlich maximaler Skalierungsfaktoren für Staub- und Grobpartikel erfolgen. Dabei ist Ergebnisgenauigkeit und Rechenzeit gegeneinander abzuwägen.

Empfehlenswerte Vorlieben: Interesse an numerischen Simulationen, Programmierung und Post-Processing

Ansprechpartner:
M.Sc. Viktor Brandt
v.brandt@tu-berlin.de
BH-N 430; Tel.: 030-314 70725